

A számításelmélet alapjai I.

1. zh mintafeladatok

1. feladat: Legyen $L_1 = \{a^{2n}b^{n+3} \mid n \geq 1\}$, $L_2 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$. Határozzuk meg az alábbi nyelveket!

$$L_1 L_2 = ?$$

$$L_1 \setminus L_2 = ?$$

$$\text{Pre}(L_1) = ?$$

2. feladat: Adjunk meg egy reguláris kifejezést, mely az alábbi L nyelvet írja le!

$$L = \{u \in \{a, b\}^* \mid u\text{-ban páros sok } a \text{ van, de ha } u\text{-ban van } b \text{ betű, akkor az utolsóként előforduló } b \text{ utáni } a\text{-k száma pártatlan}\}.$$

3. feladat: Készítsünk grammatikát a 3 darab egymás utáni a betűt nem tartalmazó palindrómák nyelvéhez! Azaz, adjunk meg egy grammatikát, mely az alábbi L nyelvet generálja!

$$L = \{u \in \{a, b\}^* \mid u = u^R \wedge aaa \not\subseteq u\}.$$

Adjuk meg, hogy melyik Chomsky grammatika osztályokba sorolható be a készített grammatika.

4. feladat: Jelölje $N_t(u)$ az u szóban szereplő t betűk számát. Készítsünk egy olyan 3-as típusú grammatikát, amelyik az $L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid bb \subseteq u, N_a(u) \leq 1\}$ nyelvet generálja!

5. feladat: Adjunk meg a tanult algoritmus alapján (lépéseit is ismertetve) egy olyan *3-as normálformájú* grammatikát, amely ugyanazt a nyelvet generálja, mint az alábbi grammatika! (S a kezdőszimbólum, S, A, B, C a nemterminálisok, a, b a terminálisok):

$$S \rightarrow aabA \mid bB$$

$$A \rightarrow C \mid aS$$

$$B \rightarrow bC \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow B \mid a$$

6. feladat: Tekintsük a következő $G = (\{S, A, B, K, L\}, \{a, b\}, P, S)$ grammatikát, ahol P szabályai:

$$S \rightarrow aKAbL$$

$$Ab \rightarrow bbA$$

$$bB \rightarrow Bbbb$$

$$KA \rightarrow \varepsilon$$

$$L \rightarrow \varepsilon$$

$$AL \rightarrow BL$$

$$KB \rightarrow KA$$

$L(G) = ?$, indokoljuk is röviden a választ.

Adjuk meg, hogy melyik Chomsky grammatika osztályokba sorolható be G !

7. feladat: Készítsünk az alábbi $A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \delta, \{q_0\}, \{q_0, q_2\})$ nemdeterminisztikus véges automatához vele azonos nyelvet elfogadó *determinisztikus* véges automatát a tanult konstrukció alapján!

		a	b
$\Rightarrow$	q_0	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$
$\leftarrow$	q_1	$\{q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$
	q_2	$\{q_0, q_1\}$	$\emptyset$